

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

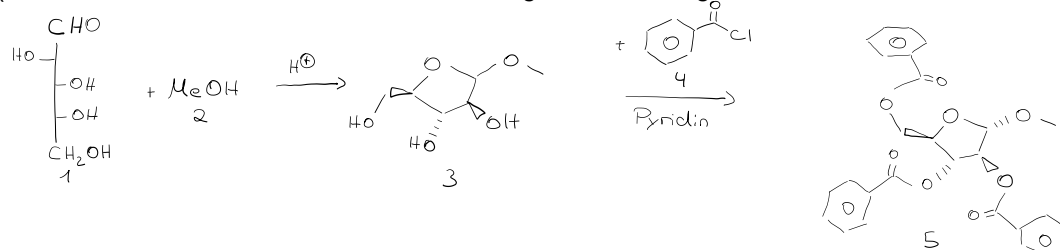
Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.12.00.24)

Versuchsnummer: 2.6 Darstellung eines Furanosid-Derivates der *D*-Arabinose

Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Carl-Roth-SDB, Biosynth-SDB, Sigma-Aldrich-SDB

Reaktionsgleichung:(handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:**Beteiligte Stoffe:**

Substanz	Summenformel	MW	Dichte	Ansatzgröße		
		g/mol	g/ml	mmol	g	ml*
Absoluter Methanol (2.9) (2)	CH ₃ OH	32,04	0,791	148,1 + 493,8	4,746 + 15,82	6 + 20
Acetylchlorid	CH ₃ COCl	78,5	1,105	7,038	0,5525	0,5
<i>D</i> -Arabinose (1)	C ₅ H ₁₀ O ₅	150,13		6,661	1	
Pyridin	C ₅ H ₅ N	79,1	0,982	99,32 + 198,6	3,928 + 7,856	4 + 8
Methylenchlorid	CH ₂ Cl ₂	84,93	1,336	157,3 + 78,65 + 786,5	13,36 + 6,68 + 66,8	10 + 5 + 50
Methyl- <i>D</i> -arabinofuranosid (3)	C ₆ H ₁₂ O ₅	164,16				
Benzoylchlorid (4)	C ₇ H ₅ ClO	140,57	1,212	53,45	7,514	6,2
Wasser	H ₂ O	18,02	0,997	55,33 + 2*553,3	0,997 + 2*9,97	1 + 2*10
Salzsäure, 1 M	HCl _{aq}	36,46	1,02	3*279,8	3*10,2	3*10
Natriumcarbonat-Lösung, gesättigt	Na ₂ CO _{3(aq)}	105,99				3*10
Magnesiumsulfat	MgSO ₄	120,36	2,66	ca. 8,31	ca. 1	
Ethanol, vergällt	CH ₃ CH ₂ OH	46,07	0,789	85,74	ca. 3,95	ca. 5
Methyl-2,3,5-tri- <i>O</i> -benzoyl-α- <i>D</i> -arabinofuranosid (5)	C ₂₇ H ₂₄ O ₈	476,47				
Deuteriertes Dimethylsulfoxid (DMSO-d ₆)	(CD ₃) ₂ SO	84,17	1,19	7,069	0,595	ca. 0,5

*Eine Volumenangabe ist nur bei Flüssigkeiten sinnvoll.

Lagerorte der Edukte:

Substanz	Lagerort gem. DaMaRIS
Acetylchlorid	S01-3-001
<i>D</i> -Arabinose	Kein Eintrag im DaMaRIS
Pyridin	B01-K01-003
Methylenchlorid	S04-004
Benzoylchlorid	S01-4-K02-001
Salzsäure, 1 M	C01-K01-009
Natriumcarbonat	RG01-2-013

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.12.00.24)

Versuchsnummer: 2.6 Darstellung eines Furanosid-Derivates der *D*-Arabinose

Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Carl-Roth-SDB, Biosynth-SDB, Sigma-Aldrich-SDB

Magnesiumsulfat	RG01-2-009
Ethanol, vergällt	S03-006
Deuteriertes Dimethylsulfoxid (DMSO-d6)	<i>Kein Eintrag im DaMaRIS</i>

* Für die Versuche 2.7 und 2.8 sind Edukte z.T. nicht in DaMaRIS gelistet. Hier muss der konkrete Lagerort im Labor bei den Auszubildenden erfragt werden

Gefahrenpotential:

Substanz*	Gefahrensymbol	Signalwort	H-(EUH)-Sätze	P-Sätze
Absoluter Methanol (2.9)		Gefahr	H225, H301+H311+H331, H370	P210, P233, P280, P301+P310, P303+P361+P353, P304+P340+P311
Acetylchlorid		Gefahr	H225, H314, EUH014	P210, P280, P305+351+338, P310
<i>D</i> -Arabinose	-	-	-	-
Pyridin		Gefahr	H225, H302, H312, H332	P210
<u>Methylenchlorid</u>		Achtung	H351	P280
Methyl- <i>D</i> -arabinofuranosid	<i>nicht klassifiziert</i>	<i>nicht klassifiziert</i>	<i>nicht klassifiziert</i>	P261, P262
Benzoylchlorid		Gefahr	H302, H312, H314, H317, H331	P280, P305+351+338, P310
Salzsäure, 1 M		Achtung	H290	P234, P390
Natriumcarbonat		Achtung	H319	P305+351+338
Magnesiumsulfat	-	-	-	-
Ethanol, vergällt		Gefahr	H225, H319	P210, P233, P240, P241, P242, P305+P351+P338
Methyl-2,3,5-tri- <i>O</i> -benzoyl- α - <i>D</i> -arabinofuranosid	<i>nicht klassifiziert</i>	<i>nicht klassifiziert</i>	<i>nicht klassifiziert</i>	<i>nicht klassifiziert</i>
Deuteriertes Dimethylsulfoxid (DMSO-d6)	-	-	-	-

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichung gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (*jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert*)

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.42.00.24)

Versuchsnummer: 2.6 Darstellung eines Furanosid-Derivates der *D*-Arabinose

Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Carl-Roth-SDB, Biosynth-SDB, Sigma-Aldrich-SDB

H301+H311+H331: Giftig bei Verschlucken, bei Hautkontakt oder bei Einatmen.
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H331: Giftig bei Einatmen.
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H370: Schädigt die Organe. (Augen, zentrales Nervensystem)
EUH014: Reagiert heftig mit Wasser.

Besondere Schutzmaßnahmen:

Methanol: Handschuhe aus Butylkautschuk
Methylenchlorid, Benzoylchlorid: Handschuhe aus Fluorkautschuk

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Substanz	"Erste Hilfe" bei Kontakt mit		
	Haut	Auge	Inhalation
Absoluter Methanol (2.9)	K, W, A	W, A	L, A
Acetylchlorid	K, W, A	W, A	L, A
<i>D</i> -Arabinose	K, W	W	L
Pyridin	K, W, A	W, A	L, A, B
Methylenchlorid	K, W, A, L	W, A	L, A, B
Methyl- <i>D</i> -arabinofuranosid	K, W, A	W, A	L, A
Benzoylchlorid	K, W, A	W, A	L, A, B
Salzsäure, 1 M	K, W	W, A	L
Natriumcarbonat	K, W	W, A	L
Magnesiumsulfat	K, W	W, A	L, A
Ethanol, vergällt	K, W	W, A	L, A
Methyl-2,3,5-tri- <i>O</i> -benzoyl- α - <i>D</i> -arabinofuranosid	K, W, A	W, A	L, A
Deuteriertes Dimethylsulfoxid (DMSO-d6)	K, W	W	L

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;**F:** Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen**L:** Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung**Maßnahmen bei kleinen Störfällen:**

Substanz	Störfallverhalten
Absoluter Methanol (2.9)	Cb
Acetylchlorid	Cb
<i>D</i> -Arabinose	W
Pyridin	Cb

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.42.00.24)

Versuchsnummer: 2.6 Darstellung eines Furanosid-Derivates der *D*-Arabinose

Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Carl-Roth-SDB, Biosynth-SDB, Sigma-Aldrich-SDB

Methylenchlorid	Cb
Methyl- <i>D</i> -arabinofuranosid	T
Benzoylchlorid	Cb
Salzsäure, 1 M	W
Natriumcarbonat	T
Magnesiumsulfat	T
Ethanol	W
Methyl-2,3,5-tri- <i>O</i> -benzoyl- α - <i>D</i> -arabinofuranosid	T
Deuteriertes Dimethylsulfoxid (DMSO- d_6)	T

T: Trocken aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen; **Cb:** Mit Chemikalienbinder aufnehmen**Maßnahmen bei Bränden:**Brände können mit einem CO₂- oder Pulver-Löschers gelöscht werden.**Entsorgungsvorschläge:** (Beachte: Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und **nicht** entsorgt!)

Substanz	Abfallkanne			Sonderentsorgung
	A	B	Cl	
Absoluter Methanol (2.9)	x			
Acetylchlorid	x			In Methanol tropfen, ggf. mit NaOH neutralisieren
Pyridin	x			
Methylenchlorid			x	
Benzoylchlorid	X			In Methanol tropfen, ggf. mit NaOH neutralisieren
Salzsäure, 1 M				Stark verdünnt in Kanalisation
Natriumcarbonat				Gelöst in Kanalisation
Magnesiumsulfat				Feststoffentsorgung
Ethanol, vergällt				Kanalisation

Erklärung:

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Mir ist bewusst, dass die experimentelle Durchführung des Versuches erst begonnen werden darf, nachdem das Vorprotokoll durch einen Assistenten bzw. eine Assistentin unterschrieben worden ist.

Datum: 22.04.2025

Unterschrift Student*in:



Unterschrift Assistent*in: